

Paraboloide $z = x^2 + y^2$

«La parabola que gira: el cuenco perfecto de las matematicas»

DESCRIPCIÓN

Al rotar la parabola $z = x^2$ alrededor del eje Z, obtenemos el paraboloide de revolucion $z = x^2 + y^2$. Es la generalizacion tridimensional de la parabola. Su forma es la de un cuenco perfecto: todos los puntos de la misma altura estan a la misma distancia del eje central. El punto mas bajo esta en el origen. La superficie sube en todas las direcciones con la misma curvatura. En este video vemos esa forma de plato sopero matematico desde distintos angulos, con la cuadrícula mostrando la estructura parabolica.

FÓRMULA

$$z = x^2 + y^2$$

paraboloide de revolucion · curvas de nivel = circulos · minimo en el origen · abre hacia arriba

DATOS TÉCNICOS

TIPO Paraboloide de revolucion	MINIMO En el origen (0,0,0)
CURVAS DE NIVEL Circulos concentricos	RANGO Z [0, +infinito)
HERRAMIENTA Python · Matplotlib 3D	SECCION Parabola en cualquier plano vertical

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

Las antenas parabolicas y los telescopios reflectores usan la forma paraboloide porque reflejan todas las ondas paralelas al eje hacia un unico punto focal. Los reflectores de faros y linternas tienen forma paraboloide para concentrar la luz. En optimizacion matematica, muchas funciones de coste tienen forma de paraboloide cerca de su minimo, lo que justifica el uso del metodo de gradiente descendente.